

Thiết kế hệ thống tự động hóa quy trình đóng gói & giao hàng nông sản

Sep 26, 2026 · @Thái Bình

1. Tóm tắt giải pháp

Mục tiêu: Giảm nhân sự vận hành từ 25 người xuống còn **8-9 người** ($\approx 1/3$) mà không giảm chất lượng, đồng thời cải thiện tốc độ xử lý đơn và độ chính xác trọng lượng/nhãn.

Ý tưởng cốt lõi:

- Tự động hóa nhận đơn** — dùng Zalo OA (Official Account) + chatbot/Zalo API thay vì 5 nhân viên gõ tay đơn từ tin nhắn Zalo cá nhân. Đơn hàng được chuẩn hóa tự động vào hệ thống quản lý đơn hàng (OMS).
- Cân điện tử kết nối trực tiếp phần mềm** — cân gửi dữ liệu trọng lượng qua cổng USB/Bluetooth/RS232 vào ứng dụng cân, loại bỏ việc ghi chép tay và sai số nhập liệu.
- In nhãn tự động theo đơn** — phần mềm sinh mã đơn hàng + in nhãn (tên, địa chỉ, SĐT, trọng lượng thực tế, mã vạch/QR) ngay sau khi cân xong, không cần đánh máy thủ công.
- Một hệ thống điều phối trung tâm (OMS + WMS nhẹ)** làm "xương sống": đơn hàng đi qua các trạng thái (Mới → Đang cân → Đang đóng gói → Chờ giao → Đã giao) và mỗi nhân viên chỉ thao tác trên app/tablet tại trạm của mình, giảm việc phải hỏi lại nhau bằng lời hoặc giấy.
- Dashboard giám sát tập trung** cho quản lý theo dõi số lượng đơn theo từng trạng thái, phát hiện điểm nghẽn và đơn bị treo/thất thoát theo thời gian thực.

So sánh nhân sự:

Khâu	Hiện tại	Sau tự động hóa
Nhận đơn	5	1-2 (giám sát bot + xử lý ngoại lệ)
Cân	5	2-3 (vận hành trạm cân điện tử)
Đóng gói	5	2-3
Đóng thùng/in nhãn/dán nhãn	5	1-2 (nhãn in tự động, chỉ dán và kiểm tra)
Điều phối/giám sát chung	0	1

Khâu	Hiện tại	Sau tự động hóa
Tổng	25	8-9

Thất thoát đơn hàng hiện nay chủ yếu đến từ việc thông tin nằm rải rác trong tin nhắn Zalo và giấy viết tay, không có trạng thái theo dõi rõ ràng — đây là điểm hệ thống mới giải quyết trực tiếp bằng cách buộc mọi đơn phải có 1 mã theo dõi duy nhất xuyên suốt quy trình.

2. Workflow chi tiết theo bước

Ký hiệu: 🤖 = tự động hoàn toàn · 👁 = con người giám sát/xác nhận trên app · 🖐 = thao tác tay bắt buộc (vật lý).

Bước 0 — Nhận đơn

- 🤖 Khách nhắn Zalo OA (chat trực tiếp hoặc bấm menu/mini-app đặt hàng có sẵn danh mục, giá, trọng lượng).
- 🤖 Zalo API/webhook đẩy tin nhắn vào **Order Ingestion Service**; NLP/rule đơn giản trích xuất: sản phẩm, số lượng, trọng lượng (200g/300g/400g/500g/1kg), tên, SĐT, địa chỉ.
- 👁 Nhân viên trực (1-2 người) chỉ xử lý các đơn bot không trích xuất được đầy đủ (địa chỉ thiếu, khách nhắn tự do không theo mẫu) — hiển thị trên hàng đợi "Cần xác nhận".
- Hệ thống sinh **mã đơn hàng duy nhất** (vd. DH-20260926-0138) ngay khi đơn được xác nhận hợp lệ. Đây là mã theo dõi xuyên suốt toàn bộ quy trình — điểm mấu chốt chống thất thoát.

Bước 1 — Cân

- 👁 Nhân viên cân quét mã đơn (QR trên tablet/máy in phiếu tạm) hoặc chọn đơn tiếp theo trong hàng đợi trên app trạm cân.
- 🤖 Cân điện tử kết nối app qua Bluetooth/RS232/USB — trọng lượng thực tế được đọc và ghi tự động vào đơn, không gõ tay.
- 🤖 App tự so sánh trọng lượng thực tế với trọng lượng chuẩn của SKU (200g/300g/400g/500g/1kg) theo dung sai cho phép (vd. $\pm 3\%$); nếu lệch quá ngưỡng → cảnh báo đỏ, yêu cầu cân lại.
- 🖐 Nhân viên thao tác tay: mức/đổ nông sản lên cân, điều chỉnh đến khi đạt.
- 👁 Nhân viên bấm "Xác nhận trọng lượng" trên app → đơn chuyển trạng thái "Đã cân".

Bước 2 — Đóng gói

- 👁 Nhân viên đóng gói lấy đơn từ hàng đợi "Chờ đóng gói" trên tablet/màn hình trạm.
- 🖐 Đóng bằng máy bọc nylon hoặc gói tay như hiện tại (giữ nguyên vật lý, không đổi cách đóng).
- 🤖 Máy in nhãn tại trạm tự in nhãn ngay khi nhân viên xác nhận xong đóng gói: gồm mã đơn, mã vạch/QR, tên SP, trọng lượng thực tế, tên khách, SĐT, địa chỉ — không cần đánh máy.
- 👁 Nhân viên dán nhãn lên gói, quét QR để xác nhận "Đã đóng gói + dán nhãn" → đơn chuyển trạng thái "Chờ đóng thùng".

Bước 3 — Đóng thùng & bàn giao vận chuyển

- 🖐 Nhân viên xếp các gói cùng đơn/cùng tuyến vào thùng.
- 🤖 Hệ thống tự in **phiếu giao hàng (waybill)** gộp theo đơn/theo tuyến khi quét đủ các gói thuộc 1 đơn.
- 👁 Nhân viên dán phiếu giao hàng lên thùng, quét mã xác nhận thùng đã sẵn sàng.
- 🤖 Nếu tích hợp API đơn vị vận chuyển (GHN/GHTK/Viettel Post/Ahamove...): hệ thống tự động tạo vận đơn, gửi thông tin lấy hàng, theo dõi trạng thái giao trả về Zalo cho khách (tự động thông báo "Đơn đang giao", "Đã giao thành công").
- 👁 1 nhân viên điều phối tổng theo dõi dashboard, xử lý ngoại lệ (đơn treo quá lâu ở 1 trạng thái, xe đến trễ, khách đổi địa chỉ).

Nguyên tắc thiết kế xuyên suốt

- Mỗi đơn hàng có đúng **1 mã theo dõi** từ lúc sinh ra đến lúc giao — không có bước nào đơn "biến mất" khỏi hệ thống trạng thái.
- Mọi chuyển trạng thái đều gắn với **hành động quét mã** hoặc **bấm xác nhận trên app**, tạo log thời gian + người thực hiện cho từng bước — phục vụ truy vết khi có khiếu nại.
- Con người chỉ giám sát và xác nhận ở các điểm quyết định (chất lượng cân, chất lượng đóng gói); phần nhập liệu, tính toán, in ấn giao cho máy.

3. Ví dụ cụ thể: hành trình 1 đơn hàng

Đơn: Chị Lan (TP.HCM) đặt 2 gói cà phê xay 500g + 1 gói tiêu xay 200g qua Zalo.

Bước	Hoạt động	Thời gian ước tính	Trạng thái đơn
1	Chị Lan nhắn Zalo OA, chọn sản phẩm qua mini-app/menu có sẵn	Khách tự thao tác	—
2	Bot trích xuất đơn, sinh mã DH-20260926-0138, xác nhận lại với khách bằng tin nhắn tự động	~10-15 giây	Mới
3	Đơn vào hàng đợi trạm cân; nhân viên cân quét mã, đặt cà phê lên cân, cân điện tử gửi số liệu tự động	~30-40 giây/gói × 3 gói ≈ 2 phút	Đang cân
4	Nhân viên xác nhận trọng lượng đạt chuẩn (dung sai ±3%) trên app	~5 giây	Đã cân
5	Đóng gói bằng máy bọc nylon; máy in nhãn tự in ngay khi xác nhận xong	~30 giây/gói × 3 ≈ 1,5 phút	Đang đóng gói
6	Dán nhãn, quét QR xác nhận	~10 giây/gói ≈ 30 giây	Chờ đóng thùng
7	Xếp 3 gói cùng đơn vào 1 thùng, hệ thống tự in phiếu giao hàng gộp	~1 phút	Đóng thùng xong
8	Nhân viên điều phối bàn giao thùng cho shipper/đơn vị vận chuyển; nếu tích hợp API, vận đơn được tạo tự động và khách nhận tin nhắn Zalo "Đơn đang được giao"	~1 phút xử lý, còn lại phụ thuộc lịch xe	Đang giao
9	Shipper giao hàng, quét mã xác nhận giao thành công → khách nhận Zalo "Đã giao thành công"	Theo lịch trình vận chuyển	Đã giao

Tổng thời gian xử lý nội bộ (từ lúc xác nhận đơn đến khi thùng sẵn sàng giao): khoảng 6-7 phút/đơn với quy trình mới — so với hiện tại thường mất nhiều hơn do phải hỏi lại thông tin qua lại, ghi chép tay và tìm lại đơn khi thất lạc.

4. Module phần mềm & tích hợp

4.1 Order Ingestion Service (nhận đơn)

- **Chức năng:** nhận webhook từ Zalo OA API, parse tin nhắn/form mini-app, chuẩn hóa thành đơn hàng (SP, số lượng, trọng lượng, người nhận), sinh mã đơn, đẩy tin xác nhận tự động lại cho khách.
- **Tích hợp:** Zalo Official Account API (Zalo OA Webhook + Send API), tùy chọn Zalo Mini App làm giao diện đặt hàng có cấu trúc (giảm tin nhắn tự do cần xử lý tay).

4.2 Order Management System — OMS (lõi hệ thống)

- **Chức năng:** lưu trạng thái đơn hàng (Mới/Đang cân/Đang đóng gói/Chờ đóng thùng/Đang giao/Đã giao), lịch sử thao tác từng đơn (ai, lúc nào), hàng đợi công việc theo từng trạm, cảnh báo đơn treo quá lâu ở 1 trạng thái.
- **Tích hợp:** là trung tâm, các module khác đọc/ghi vào đây qua API nội bộ.

4.3 Weighing Station App (trạm cân)

- **Chức năng:** hiển thị hàng đợi đơn cần cân, nhận dữ liệu trực tiếp từ cân điện tử, so sánh với trọng lượng chuẩn SKU, cảnh báo lệch dung sai, ghi log trọng lượng thực tế vào đơn.
- **Tích hợp:** cân điện tử có cổng kết nối (USB/RS232 phổ biến ở cân công nghiệp giá rẻ, hoặc Bluetooth ở cân đời mới) — cân driver/SDK đọc dữ liệu theo chuẩn giao thức của hãng cân (nên chọn cân hỗ trợ xuất dữ liệu số, không chỉ hiển thị cơ).

4.4 Packing & Label Printing Module

- **Chức năng:** khi nhân viên xác nhận đóng gói xong, tự động sinh và gửi lệnh in nhãn (tên, địa chỉ, SĐT, mã đơn, mã vạch/QR, trọng lượng thực tế) tới máy in nhãn tại trạm.
- **Tích hợp:** máy in nhãn nhiệt (Zebra, Xprinter, hoặc máy in nhãn giá rẻ hỗ trợ ESC/POS hoặc ZPL) qua USB/LAN/Wi-Fi.

4.5 Packaging Consolidation & Waybill Module

- **Chức năng:** gộp các gói cùng 1 đơn khi quét đủ, in phiếu giao hàng/waybill, đánh dấu thùng sẵn sàng giao.
- **Tích hợp:** (giai đoạn mở rộng) API đơn vị vận chuyển (Giao Hàng Nhanh, Giao Hàng Tiết Kiệm, Viettel Post, Ahamove) để tự tạo vận đơn và đồng bộ trạng thái giao hàng hai chiều.

4.6 Dispatch & Monitoring Dashboard

- **Chức năng:** màn hình tổng cho quản lý/điều phối xem số đơn theo từng trạng thái theo thời gian thực, danh sách đơn trễ/bất thường, năng suất từng trạm/nhân viên trong ca.
- **Tích hợp:** đọc dữ liệu trực tiếp từ OMS, không cần tích hợp ngoài.

4.7 Notification Service

- **Chức năng:** gửi thông báo tự động cho khách qua Zalo ở các mốc quan trọng (đã nhận đơn, đang giao, đã giao) và cảnh báo nội bộ (Zalo nhóm/SMS) cho quản lý khi có sự cố (đơn treo, lệch cân liên tục).
- **Tích hợp:** Zalo OA Send API.

4.8 Reporting & KPI Module

- **Chức năng:** tổng hợp số liệu (thời gian xử lý trung bình, tỷ lệ lệch cân, tỷ lệ đơn thất lạc, năng suất/giờ) để xuất báo cáo ngày/tuần.
- **Tích hợp:** đọc dữ liệu từ OMS + Weighing Station App.

5. Giao diện vận hành (mô tả text mockup)

5.1 Màn hình trạm (dùng chung cho Cân / Đóng gói / Đóng thùng) — tablet 10"

- **Trên cùng:** tên trạm (vd. "Trạm Cân #2"), tên nhân viên đang đăng nhập, số đơn còn trong hàng đợi.
- **Giữa màn hình (to, dễ thấy):** thẻ đơn đang xử lý — mã đơn, tên sản phẩm, trọng lượng chuẩn cần đạt, ô hiển thị trọng lượng thực tế đọc từ cân (số lớn, đổi màu xanh/đỏ theo đạt/không đạt dung sai).
- **Nút lớn:** "Xác nhận" (xanh, chiếm 1/3 màn hình dưới) — chỉ bấm được khi trọng lượng nằm trong dung sai.
- **Danh sách hàng đợi bên phải:** các đơn tiếp theo, sắp theo thời gian chờ, đơn chờ lâu > 10 phút tô đỏ.
- **Checklist nhỏ cuối màn hình** (cho trạm đóng gói): ☐ Đã đóng gói đúng SKU ☐ Nhãn đã in ☐ Nhãn đã dán ☐ Đã quét QR xác nhận.

5.2 App nhận việc (điều phối/đóng thùng)

- Danh sách đơn theo trạng thái dạng cột kiểu Kanban: **Chờ đóng thùng | Đang đóng thùng | Sẵn sàng giao.**
- Mỗi thẻ đơn hiện: mã đơn, số gói đã quét/tổng số gói cần có, tuyến giao (nếu phân theo khu vực).
- Cảnh báo (banner đỏ trên đầu màn hình) khi: đơn thiếu gói (quét không đủ), đơn treo quá X phút, xe đến trễ so với lịch.

5.3 Dashboard giám sát tổng (màn hình lớn/PC cho quản lý & điều phối viên)

- **Hàng trên:** 4 ô số liệu lớn theo thời gian thực — Tổng đơn hôm nay / Đang xử lý / Đã giao / Đơn có cảnh báo.
- **Giữa:** biểu đồ phễu theo trạng thái (Mới → Cân → Đóng gói → Đóng thùng → Đang giao → Đã giao) để thấy ngay điểm nghẽn.
- **Dưới:** bảng đơn cần chú ý — sắp theo mức độ khẩn (đơn treo lâu nhất lên đầu, tô màu theo mức độ trễ).
- **Góc phải:** năng suất theo nhân viên/trạm trong ca (số đơn xử lý/giờ) để phát hiện trạm nghẽn cần hỗ trợ thêm người.

5.4 Nguyên tắc thiết kế UI

- Ưu tiên nút bấm to, ít bước, phù hợp thao tác nhanh bằng tay ướt/bẩn (đặc thù xưởng nông sản) — hạn chế gõ chữ, ưu tiên quét mã và bấm chọn.
- Cảnh báo dùng màu sắc rõ ràng (đỏ/vàng/xanh), có âm thanh nhắc khi lệch cân hoặc đơn treo quá lâu.

6. Bảng phân bổ nhân sự mới (8–9 người)

Vai trò	SL	Nhiệm vụ chính	Cách làm việc với phần mềm
Nhân viên xử lý đơn ngoại lệ	1–2	Xử lý đơn bot không trích xuất được đầy đủ, trả lời khách hỏi thêm	Làm việc trên hàng đợi "Cần xác nhận" trong Order Ingestion Service, sửa/bổ sung thông tin đơn thủ công
Nhân viên trạm cân	2–3	Cân nông sản theo đơn, xác nhận trọng lượng đạt chuẩn	Quét mã đơn trên tablet trạm cân, đọc số tự động từ cân điện tử, bấm xác nhận

Vai trò	SL	Nhiệm vụ chính	Cách làm việc với phần mềm
Nhân viên đóng gói	2-3	Đóng gói bằng máy bọc nylon/gói tay, dán nhãn in tự động	Xác nhận hoàn tất đóng gói trên app trạm, dán nhãn vừa in ra, quét QR xác nhận
Nhân viên đóng thùng	1	Xếp gói vào thùng, dán phiếu giao hàng, bàn giao xe	Dùng app Kanban, quét từng gói cho đến khi đủ, in phiếu giao hàng khi đơn hoàn tất
Điều phối/giám sát vận hành	1	Theo dõi dashboard tổng, xử lý sự cố, cân đối nhân lực giữa các trạm theo tải đơn trong ngày	Theo dõi Dispatch & Monitoring Dashboard, can thiệp khi có cảnh báo đơn treo/lệch cân
Tổng	8-9		

Ghi chú vận hành:

- Vào giờ cao điểm, điều phối viên có thể tạm điều nhân sự từ trạm ít tải (vd. đóng thùng) sang trạm đang nghẽn (vd. cân) vì mọi trạm đều dùng chung 1 kiểu app quét mã + xác nhận, không cần đào tạo riêng biệt phức tạp.
- Không cần vị trí "nhận đơn" riêng với 5 người như trước — phần lớn việc này do bot đảm nhiệm, chỉ giữ lại 1-2 người xử lý ngoại lệ kiêm luôn hỗ trợ khách hàng (CSKH nhẹ).

7. Rủi ro chính & biện pháp giảm thiểu

Rủi ro	Mức độ	Biện pháp giảm thiểu
Bot Zalo trích xuất sai thông tin đơn (địa chỉ, SĐT)	Cao	Giới hạn đặt hàng qua mini-app có form cấu trúc thay vì chat tự do càng nhiều càng tốt; luôn có bước xác nhận lại với khách qua tin nhắn tự động trước khi chốt đơn
Cân điện tử/máy in nhãn hỏng hoặc mất kết nối giữa ca	Cao (ảnh hưởng trực tiếp sản lượng)	Có sẵn quy trình dự phòng thủ công (nhập tay tạm thời), giữ 1-2 cân/máy in dự phòng tại xưởng, hợp đồng bảo trì thiết bị

Rủi ro	Mức độ	Biện pháp giảm thiểu
Nhân viên bỏ qua bước xác nhận/quét mã do vội (dẫn đến mất trạng thái theo dõi)	Trung bình	Thiết kế app bắt buộc quét/xác nhận mới cho qua bước tiếp theo (không cho "skip"), đào tạo kỹ và gắn KPI cá nhân theo log thao tác
Đơn hàng lệch trọng lượng nhiều lần liên tiếp (cân sai, thao tác ẩu)	Trung bình	Cảnh báo tự động cho điều phối viên khi 1 nhân viên/trạm có tỷ lệ lệch cân vượt ngưỡng trong ca
Nhân sự mới chuyển đổi chưa quen thao tác trên app, năng suất giảm giai đoạn đầu	Trung bình	Triển khai song song hệ thống cũ và mới 1-2 tuần đầu (chạy thử có giám sát), đào tạo theo từng trạm riêng lẻ trước khi ghép toàn quy trình
Phụ thuộc vào Zalo API (thay đổi chính sách, giới hạn tin nhắn)	Trung bình	Theo dõi tài liệu Zalo OA thường xuyên, có kênh dự phòng (hotline/Zalo cá nhân) khi OA gặp sự cố
Tích hợp đơn vị vận chuyển API phức tạp hơn dự kiến ở giai đoạn đầu	Thấp-TB	Giai đoạn MVP không bắt buộc tích hợp vận chuyển tự động — vẫn có thể in phiếu giao hàng và bàn giao thủ công cho xe, tích hợp API vận chuyển để ở giai đoạn mở rộng

8. KPI đánh giá hiệu quả

KPI	Baseline (hiện tại, ước tính)	Mục tiêu sau triển khai
Thời gian xử lý nội bộ/đơn (từ xác nhận đến sẵn sàng giao)	Chưa đo được rõ ràng do thủ công, ước lượng 12-15 phút/đơn	≤ 7 phút/đơn
Tỷ lệ đơn thất lạc/sai thông tin	Không theo dõi được (nghi vấn 3-5%)	< 0,5%

KPI	Baseline (hiện tại, ước tính)	Mục tiêu sau triển khai
Tỷ lệ sai lệch trọng lượng ngoài dung sai	Không theo dõi được	< 1% số đơn
Năng suất/giờ/nhân viên	Ước lượng theo số nhân viên/tổng đơn ngày hiện tại	Tăng ≥ 2 lần trên mỗi nhân viên
Số nhân sự vận hành	25	8-9
Thời gian khách nhận thông báo trạng thái đơn	Không có (khách phải hỏi lại)	Tự động, tức thời tại mỗi mốc trạng thái

Lưu ý: các con số baseline hiện tại là ước lượng vì quy trình cũ không có log số liệu — nên đo baseline thực tế trong 1-2 tuần trước khi triển khai để có mốc so sánh chính xác.

9. Kế hoạch triển khai theo giai đoạn

Giai đoạn 1 — MVP (4-8 tuần)

Mục tiêu: chạy được toàn bộ luồng đơn hàng cốt lõi bằng phần mềm, chưa cần tích hợp vận chuyển tự động.

Phạm vi:

- Order Ingestion Service: nhận đơn qua Zalo OA webhook (chat + hoặc form đơn giản), sinh mã đơn.
- OMS lõi: quản lý trạng thái đơn (Mới → Cân → Đóng gói → Đóng thùng → Đã giao thủ công).
- Weighing Station App: kết nối 1 loại cân điện tử phổ biến, ghi trọng lượng tự động, cảnh báo dung sai.
- Packing & Label Printing: in nhãn tự động 1 mẫu chuẩn tại 1-2 trạm đóng gói.
- Dashboard giám sát cơ bản: đếm đơn theo trạng thái, danh sách đơn treo.
- Chưa làm: tích hợp API vận chuyển, báo cáo KPI nâng cao, đa kho/đa chi nhánh.

Ước lượng nhân lực triển khai: 1 BA/PM, 2 dev backend, 1 dev frontend/mobile, 1 QA (bán thời gian), 1 người phụ trách phần cứng (cân, máy in) — tổng ~4-5 người trong 4-8 tuần.

Giai đoạn 2 — Mở rộng (tuần 9-16)

- Tích hợp API đơn vị vận chuyển (tạo vận đơn, đồng bộ trạng thái giao hai chiều).
- Notification Service đầy đủ: tự động báo khách qua Zalo ở mọi mốc trạng thái.
- Reporting & KPI Module: báo cáo ngày/tuần, biểu đồ năng suất theo nhân viên/trạm.
- Mở rộng số trạm cân/đóng gói nếu sản lượng tăng, tối ưu phân bổ nhân sự dựa trên dữ liệu thực tế thu thập từ Giai đoạn 1.

Giai đoạn 3 — Tối ưu (sau tuần 16)

- Zalo Mini App đặt hàng có giao diện đầy đủ, giảm tối đa xử lý ngoại lệ.
- Dự báo tải đơn theo mùa vụ để xếp lịch nhân sự chủ động.
- Cân nhắc tự động hóa vật lý sâu hơn (máy đóng gói tự động cân + đóng gói liên mạch) nếu quy mô đủ lớn để hoàn vốn đầu tư thiết bị.

10. Checklist kiểm thử chấp nhận (Acceptance Test) cho MVP

- ☐ Đơn gửi qua Zalo OA được hệ thống tiếp nhận và sinh mã đơn duy nhất trong vòng vài giây.
- ☐ Đơn thiếu thông tin (địa chỉ/SĐT) được đẩy đúng vào hàng đợi "Cần xác nhận" cho nhân viên xử lý.
- ☐ Cân điện tử gửi đúng số liệu trọng lượng thực tế vào app trạm cân, không cần nhập tay.
- ☐ Hệ thống cảnh báo chính xác khi trọng lượng vượt dung sai đã cấu hình cho từng SKU (200g/300g/400g/500g/1kg).
- ☐ Nhân viên không thể xác nhận bước tiếp theo khi trọng lượng chưa đạt (không cho "skip").
- ☐ Nhãn in tự động chứa đầy đủ và chính xác: mã đơn, tên khách, SĐT, địa chỉ, trọng lượng thực tế, mã vạch/QR quét được.
- ☐ Quét mã QR trên gói/thùng cập nhật đúng trạng thái đơn trong OMS theo thời gian thực.
- ☐ Dashboard hiển thị đúng số lượng đơn theo từng trạng thái, khớp với dữ liệu thực tế trong hệ thống.
- ☐ Đơn treo quá ngưỡng thời gian cấu hình (vd. 10 phút không đổi trạng thái) xuất hiện cảnh báo cho điều phối viên.
- ☐ Toàn bộ log thao tác (ai, lúc nào, bước nào) được lưu lại và tra cứu được cho từng mã đơn.

- ☐ Quy trình chạy thử với tải thực tế tối thiểu 1 ca làm việc đầy đủ mà không mất đơn, không cần quay lại quy trình giấy.

11. Ước tính chi phí triển khai

Đây là ước tính tham khảo dựa trên mặt bằng giá thiết bị/nhân công tại Việt Nam thời điểm hiện tại — cần báo giá thực tế từ nhà cung cấp trước khi chốt ngân sách.

11.1 Chi phí phần cứng (một lần, cho MVP)

Hạng mục	Số lượng	Đơn giá ước tính	Thành tiền
Cân điện tử có cổng xuất dữ liệu (RS232/USB/Bluetooth)	5-6 cái	2,5-5 triệu/cái	12,5-30 triệu
Máy in nhãn nhiệt (Zebra GK420T, Xprinter,...)	2-3 cái	2-4 triệu/cái	4-12 triệu
Tablet/thiết bị cầm tay tại trạm (Android 10", đủ chạy web app)	5-6 cái	2,5-4 triệu/cái	12,5-24 triệu
Máy/đầu quét mã vạch, QR (nếu không dùng camera tablet)	5-6 cái	300k-800k/cái	1,5-5 triệu
Router Wi-Fi, dây mạng, ổ cắm điện phụ trợ tại xưởng	trọn gói	—	3-6 triệu
Tổng phần cứng			~35-75 triệu VNĐ

11.2 Chi phí phần mềm (phát triển MVP, 4-8 tuần)

Phương án	Ước tính chi phí	Ghi chú
Tự phát triển nội bộ (đội ngũ có sẵn kỹ năng full-stack)	Chủ yếu là chi phí thời gian/công sức, không phát sinh tiền thuê ngoài; có thể cần mua thêm 1 người hỗ trợ ngắn hạn về phần cứng/IoT nếu chưa quen tích hợp cân/máy in	Rẻ nhất, nhưng thời gian hoàn thành phụ thuộc vào năng lực và thời gian rảnh của người phát triển
Thuê agency/freelancer trong nước làm trọn gói MVP	80-180 triệu VNĐ	Gồm BA/PM, backend, frontend/mobile, QA bán thời gian trong 4-8 tuần theo phạm vi mô tả ở mục 9
Thuê thêm 1 chuyên gia phần cứng/IoT hỗ trợ tích hợp cân + máy in (nếu cần)	10-25 triệu VNĐ (trọn gói ngắn hạn)	Chỉ cần nếu đội ngũ chưa có kinh nghiệm giao tiếp thiết bị phần cứng

11.3 Chi phí vận hành hàng tháng (sau khi go-live)

Hạng mục	Ước tính chi phí/tháng	Ghi chú
Zalo Official Account (xác thực + gửi tin ZNS/CSKH)	300k-2 triệu	Tùy gói xác thực và số lượng tin nhắn gửi khách hàng mỗi tháng
Hosting/server (VPS cho OMS + database)	500k-2 triệu	Tùy tải, có thể dùng VPS trong nước hoặc cloud quốc tế (DigitalOcean, Vultr...)
Domain, SSL, sao lưu dữ liệu	100k-300k	
Bảo trì phần cứng (cân, máy in, tablet)	500k-1,5 triệu	Dự phòng hỏng hóc, thay linh kiện, mực/nhãn in
Phí tích hợp API vận chuyển (nếu dùng ở Giai đoạn 2)	Thường miễn phí tích hợp, chỉ trả phí ship theo đơn	Tùy đơn vị (GHN/GHTK/Ahamove...)

Hạng mục	Ước tính chi phí/tháng	Ghi chú
Tổng vận hành	~1,4-5,8 triệu VNĐ/tháng	

11.4 Tổng quan chi phí cho MVP

Kịch bản	Chi phí đầu tư ban đầu (phần cứng + phần mềm)	Chi phí vận hành/tháng
Tự làm phần mềm nội bộ, chỉ mua phần cứng	~35-75 triệu VNĐ	~1,4-5,8 triệu
Thuê ngoài làm phần mềm trọn gói + mua phần cứng	~115-255 triệu VNĐ	~1,4-5,8 triệu

Nhận xét: Vì hệ thống đã có sẵn năng lực full-stack nội bộ, phương án tự phát triển giúp giảm mạnh chi phí đầu tư ban đầu (chủ yếu chỉ còn tiền phần cứng ~35-75 triệu VNĐ), đổi lại cần dành thời gian phát triển thực tế theo lộ trình 4-8 tuần ở mục 9. So với việc duy trì 25 nhân sự hiện tại, khoản đầu tư này thường hoàn vốn trong vài tháng nhờ tiết kiệm được chi phí nhân công của 16-17 vị trí cắt giảm.

12. Thiết kế chi tiết: Zalo Mini App tiếp nhận đơn chuyển từ Zalo cá nhân

12.1 Giới hạn kỹ thuật cần lưu ý trước khi thiết kế

- Zalo **cá nhân** (chat 1-1 giữa khách và nhân viên) **không có API chính thức** cho bên thứ ba đọc hoặc gửi tin nhắn tự động — khác với Zalo **OA** (Official Account) vốn có Webhook API + Send API. Vì vậy bước "chuyển đơn" từ Zalo cá nhân sang hệ thống **luôn cần 1 thao tác thủ công** của nhân viên (đọc và nhập/dán lại nội dung) — không thể tự động hoàn toàn 100% chừng nào khách còn nhắn qua Zalo cá nhân.
- Zalo Mini App chạy ngay trong ứng dụng Zalo (khách/nhân viên không cần cài thêm app riêng), có thể thiết kế 2 khu vực trong cùng 1 Mini App: giao diện đặt hàng cho khách và giao diện nội bộ cho nhân viên (phân quyền theo tài khoản Zalo nhân viên).

12.2 Luồng "Chuyển đơn từ Zalo cá nhân sang Mini App"

1. Nhân viên nhận tin nhắn đặt hàng của khách trên Zalo cá nhân như hiện tại (không đổi thói quen của khách).
2. Nhân viên mở Mini App, vào màn hình nội bộ **"Tạo đơn từ tin nhắn"**, bấm nút **"Chuyển đơn"**.
3. Nhân viên copy nguyên văn nội dung khách đặt và dán (paste) vào ô nhập văn bản trong Mini App.
4. Hệ thống dùng chung engine trích xuất của **Order Ingestion Service** (mục 4.1) — rule-based/NLP đơn giản — để tự động nhận diện: tên sản phẩm, số lượng, trọng lượng (200g/300g/400g/500g/1kg), tên khách, SĐT, địa chỉ.
5. Mini App hiển thị **màn hình xem trước đơn đã trích xuất** để nhân viên kiểm tra và sửa nếu cần — bước này quan trọng hơn so với luồng OA vì nội dung dán tay dễ sai định dạng, viết tắt, thiếu thông tin hơn.
6. Nhân viên bấm **"Xác nhận tạo đơn"** → hệ thống sinh mã đơn duy nhất, đơn vào OMS ở trạng thái "Mới" và bắt đầu chạy đúng quy trình đã mô tả ở mục 2 (Cân → Đóng gói → Đóng thùng → Giao), không khác gì đơn đến từ Zalo OA.
7. Mini App soạn sẵn nội dung tin nhắn xác nhận đơn (mã đơn, tổng tiền dự kiến, thời gian giao dự kiến) để nhân viên copy và gửi lại cho khách ngay trong cửa sổ chat Zalo cá nhân đó — vẫn là 1 thao tác tay, vì không thể gửi tự động vào Zalo cá nhân.

12.3 Cập nhật vào kiến trúc module (mục 4)

- **Order Ingestion Service** (4.1) được mở rộng thêm 1 nguồn nhận đơn thứ hai: "Paste thủ công từ Zalo cá nhân", song song với nguồn webhook Zalo OA hiện có — cả hai nguồn dùng chung 1 engine trích xuất và 1 cơ chế sinh mã đơn, chỉ khác điểm vào dữ liệu.
- Thêm màn hình **Quick Order Entry** trong khu vực nội bộ của Mini App, chỉ nhân viên được cấp quyền mới truy cập.

12.4 Lợi ích & định hướng lâu dài

- Giải pháp bán tự động này phù hợp trong giai đoạn chuyển tiếp khi khách vẫn quen đặt hàng qua Zalo cá nhân với nhân viên quen thuộc, không cần ép khách đổi thói quen ngay từ đầu — vẫn giảm được phần lớn công đoạn nhập liệu, cân, in nhãn thủ công phía sau.
- Về lâu dài, nên chèn link Mini App/Zalo OA vào tin nhắn xác nhận đơn gửi cho khách để khuyến khích khách chuyển dần sang đặt hàng trực tiếp qua Mini App/OA — khi đó bước "chuyển đơn" thủ công ở mục này sẽ dần được loại bỏ hoàn toàn, tiền gần hơn tới

mục tiêu tự động hóa 100% ở đầu vào.